PENTACARE-NA PF

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *hydrolyzed wheat gluten (100684-25-1), Ceratonia siliqua gum (9000-40-2).*

PENTACARE-NA PF é produzido pela DSM.

PENTACARE-NA PF

PENTACARE-NA PF é um complexo de ingredientes ativos de origem vegetal que possui um efeito tensor rápido e perceptível na pele e suavizante das rugas finas.

PENTACARE-NA PF é uma mistura de galactomananas obtidas das sementes de alfarroba e proteína de glúten de trigo hidrolisada. Graças à combinação destes dois componentes, o complexo de ingredientes ativos de um lado mostra uma alta afinidade pela pele e tem um efeito imediatamente perceptível. De outro lado, há uma forte atração intermolecular entre o polissacarídeo e as proteínas hidrolisadas, o que constitui a base para o efeito tensor na pele. A combinação de ambas as substâncias em uma proporção sinérgica leva a um ingrediente ativo que produz um efeito tensor duradouro, imediatamente após a aplicação.

Histórico

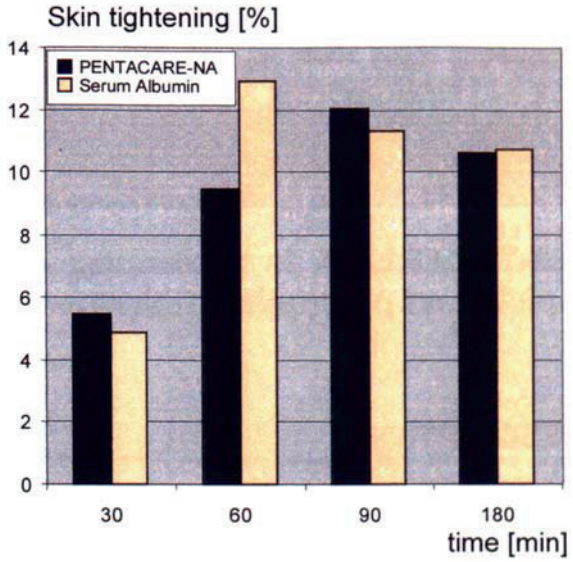
Agentes tensores são conhecidos há muito tempo na indústria cosmética e são muito procurados. Estes produtos produzem um efeito tensor imediato pela formação de um filme na pele. O agente ativo, biológico, mais amplamente usado como agente tensor, é o soro de albumina de origem animal. Pentapharm desenvolveu um novo agente tensor, totalmente de origem vegetal com propriedades similares ao soro de albumina.

PENTACARE-NA PF foi desenvolvido de forma que todas as propriedades negativas do soro de albumina (desintegração do filme) fossem eliminadas. O efeito de PENTACARE-NA PF é obtido pela formação de um fino filme visco-elástco na pele. Este filme retrai após a evaporação da água e apresenta seu efeito tensor. As rugas finas são cobertas e o relevo da pele é reduzido, isto leva a um efeito tensor mensurável e perceptível e a um efeito suavizante.

Eficácia

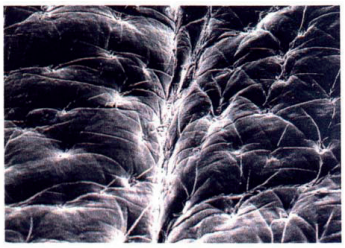
Efeito tensor

A Cutometria é um método não-invasivo de medir o efeito tensor na pele. Um estudo invivo, feito em 4 pessoas, 5% de PENTACARE-NA PF foi comparado a 5% de soro de albumina (formulado em gel de carbômero). A resistência da pele à aspiração na prova de medição (redução da profundidade de penetração) foi avaliada. Uma única aplicação mostrou que PENTACARE-NA PF produziu um efeito tensor medido por um período de 3 horas. O teste também demonstrou que PENTACARE-NA PF possui efeito tensor semelhante ao do soro de albumina.

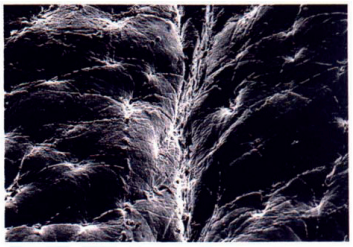


Suavidade na superfície

No seguinte estudo, um gel contendo 5% de PENTACARE-NA PF foi aplicado nas têmporas de 4 voluntários. A superfície da pele foi analisada microscopicamente em réplicas de silicone. As fotografias s seguir mostram a mesma área de pele antes e 60 minutos após a aplicação. É claramente visível que as rugas finas desapareceram na superfície da pele e a pele tornou-se mais suave.



Antes do tratamento com PENTACARE-NA PF



1 hora depois do tratamento com PENTACARE-NA PF

Conclusão
Os dois estudos in-vivo mostram que PENTACARE-NA PF produz um efeito tensor na pele mensurável e que reduz rugas finas. PENTACARE-NA PF é particularmente apropriado para produtos a serem aplicados ao redor dos olhos ou na face, ou como base para produtos para maquiagem. Possíveis formas de aplicação são géis, máscaras, balms, loções ou emulsões.

Informações físico-químicas
Aparência: solução translucida a levemente opaca
Cor: amarelada
Odor: característico
pH: 4,5 - 5,5
Densidade: 1,01 - 1,02
Indice de refração: 1,337 - 1,340
Nitrogenio total (%): 0,25 - 0,30
Residuo seco (% m/m): 3,2 - 3,7
Contagem total de placa mesofilas aerobias: max.100 Ufc/ml

Conservação e microbiologia
PENTACARE-NA PF é conservado usando fenoxietanol, metil e etilparabeno. PENTACARE-NA PF é isento de patogênicos específicos. A quantidade de micro-organismos não patogênicos, menos de 100 UFC/ml de PENTACARE-NA PF, está dentro das diretrizes de microbiologia do CTFA. PENTACARE-NA PF cumpre os critérios da prova de carga de germes descrita por Shyam B. Sing-Verma (Parfümerie und Kosmetic 68 (7), 414-421, 1987).

Segurança e ecologia
PENTACARE-NA PF foi submetido a ensaios padrões bem definidos, que demonstraram que o produto é seguro para uso cosmético. Os dados disponíveis não indicam riscos para o meio ambiente. O processo de fabricação foi desenvolvido de maneira que se cumpram os critérios de avaliação de segurança, saúde e proteção das pessoas, estabelecidos no Programa de Cuidados e Responsabilidade.

Processo e dosagem
PENTACARE-NA PF pode ser processado a frio ou a quente (< 80°C) e deve ser incorporado na fase aquosa da formulação cosmética. Em formulações para cuidado da pele, recomendamos a adição de 2 a 5% de PENTACARE-NA PF.

Armazenamento e conservação
PENTACARE-NA PF deve ser armazenado em seu recipiente original, protegido da luz, em lugar limpo, a temperatura entre 15 e 25°C. Para evitar a contaminação microbiana secundária, depois de aberta a embalagem, esta deve ser manuseada com especial cuidado. Armazenado sob as condições recomendadas, PENTACARE-NA PF se mantém estável durante pelo menos 3 anos.